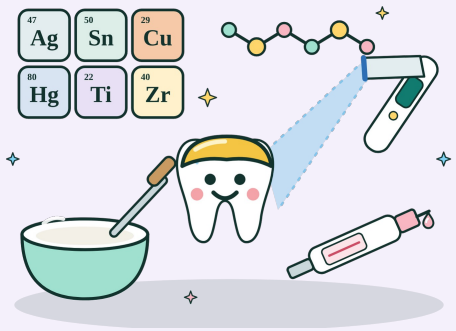
VẬT LIỆU NHA KHOA · BÀI 7

Xi măng nha khoa

Phân loại, thành phần, tính chất và cách chọn xi măng gắn, bảo vệ tủy, phục hồi



Ôn Luyện Nha Khoa · biên soạn theo giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng (ĐH Văn Lang, 2023)

Slide 1

Học xong bài này, bạn sẽ

1. Trình bày **phân loại** xi măng nha khoa
2. Trình bày **thành phần, tính chất, quy trình** sử dụng các xi măng phổ biến
3. Phân tích **ưu nhược điểm** và **chỉ định** của từng loại trên lâm sàng

Hiểu nhanh

Hầu hết xi măng là **bột (bazơ) + lỏng (axit)**: trộn vào là **phản ứng axit – bazơ** rồi đông cứng.

Mỗi loại mạnh một kiểu:

- **phosphate kẽm**: bền nhưng **chua**
- **polycarboxylate**: hiền với tủy, **dính hóa học**
- **GIC**: dính hóa học **+ nhả fluor**
- **ZOE**: **làm dịu tủy** nhưng yếu
- **xi măng nhựa**: bền, thẩm mỹ nhất

Slide 2

Phân loại và công dụng

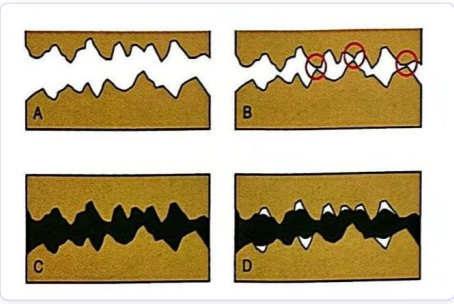
Xi măng	Bột	Lỏng	Chỉ định chính
Phosphate kẽm	Oxit kẽm, oxit magie	Axit phosphoric	Gắn phục hình cố định kim loại
ZOE	Oxit kẽm	Eugenol	Che tủy, gắn tạm, trám tạm
Polycarboxylate	Oxit kẽm, oxit magie	Axit polyacrylic	Gắn phục hình kim loại, mão
GIC	Thủy tinh fluoroaluminosilicate	Axit polyacrylic	Gắn mão, chốt, cùi; trám, lót
GIC lai	Thủy tinh + chất khơi mào	Axit polyacrylic + HEMA	Gắn phục hình, tái tạo cùi
Compomer	Thủy tinh, monome	Monome axit	Xoang ít chịu lực
Xi măng nhựa	Monome, hạt độn	(trùng hợp)	Veneer, sứ, zirconia, Maryland
MTA	Calcium silicate	Nước	Che tủy, trám bít ống tủy

Vì sao: **Độ nhớt** quyết định công dụng: xi măng **gắn** cần **loãng** để chảy mỏng; xi măng **nền**, tái tạo cùi cần **đặc** hơn.

Slide 3

Giao diện gắn

- Ở vi thể, răng và phục hình đều **nhám**, chỉ chạm nhau ở các **đỉnh**
- Xi măng phải **lấp đầy** vùng không tiếp xúc để chặn **dịch miệng và vi khuẩn**
- Xi măng phải **chảy dưới áp lực**, làm ướt bề mặt, tạo màng mỏng liên tục, **không bọt khí**
- **Không kiểm soát độ ẩm** → giao diện còn **lỗ trống** → dễ sút



Trước khi gắn (A), chỉ chạm ở đỉnh (B), có xi măng (C), lỗ trống do ẩm (D)

Slide 4

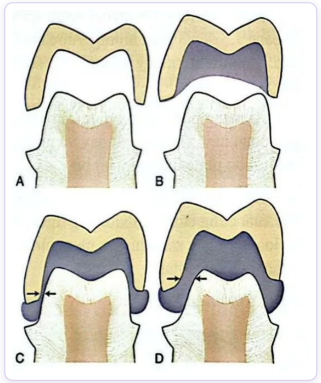
Tính chất các xi măng gắn (ISO 9917)

Xi măng	Đông (phút)	Màng (µm)	Bền nén (MPa)	Độ tan (%)	Phản ứng tủy
Phosphate kẽm	5,5	20	**104**	0,06	Trung bình
ZOE	4–10	25	6–28	0,04	**Nhẹ**
Polycarboxylate	6,0	21	55	0,06	**Nhẹ**
GIC	7,0	24	86	1,25	Nhẹ – TB
GIC lai	4,25	11–22	85–185	1,00	Nhẹ – TB
Compomer	4,0	36	165	0,69	Trung bình
Xi măng nhựa	2–4	< 25	**70–172**	**0–0,01**	Trung bình
ISO 9917	2,5–8	**≤ 25**	≥ 50	≤ 0,20	

Mẹo nhớ: Độ dày màng xi măng gắn **≤ 25 µm** (sealer ống tủy ≤ 50 µm). Lâm sàng chấp nhận lớp xi măng **25–120 µm**.

Slide 5

Ba bước gắn phục hình



Khoảng thoát xi măng hẹp dần khi ấn phục hình (C); cùi thuôn hơn thoát dễ hơn (D)

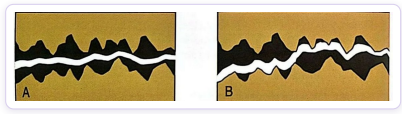
- **1. Đưa xi măng:** phủ toàn bộ lòng phục hình; với mão đổ **khoảng ½ lòng mão**, **không đổ đầy** (bẫy bọt khí, khó ép khít)
- **2. Gắn:** ấn bằng lực ngón tay hoặc cho **cắn gòn cuộn**; kiểm tra **khít sát, khớp cắn trước khi đông**
- **3. Lấy xi măng thừa:**
  - **phosphate kẽm, ZOE**: chờ **đông hoàn toàn** rồi lấy
  - **GIC, polycarboxylate, nhựa**: lấy **ngay** hoặc ở giai đoạn gel
  - mặt bên: dùng **chỉ nha khoa thắt nút**

Cảnh báo: **Polycarboxylate** có giai đoạn **"cao su"**: **không lấy thừa lúc này** vì có thể kéo xi măng ra khỏi bờ, gây hở bờ.

Slide 6

Sút phục hình: vì sao và phòng thế nào?

- Nguyên nhân: **nứt gãy, rã xi măng**, xói mòn, **sâu răng thứ phát**, lực xé
- Lớp xi măng là **mắt xích yếu nhất** giữa phục hình và răng
- Xi măng **lưu giữ cơ học**: thất bại bắt đầu ở **giao diện**
- Xi măng **dán hóa học**: thất bại do **nứt bên trong** lớp xi măng



Nứt xuyên lớp xi măng (A) và bong tại giao diện (B)

Liên hệ lâm sàng: **Phòng ngừa:** bôi **vecni hoặc keo dán** dọc bờ trước khi bệnh nhân về; lớp xi măng **càng mỏng** càng ít xốp; chọn xi măng **bền, ít tan**.

Slide 7

Vecni, lót và nền

Tủy bị kích thích do **nhiệt**, **hóa chất** (axit phosphoric, composite) hoặc **vi lậu**. Kích ứng tăng dần: **polycarboxylate < phosphate kẽm < GIC**.

Lớp	Bản chất	Vai trò	Lưu ý
Vecni	Nhựa tự nhiên (copal) trong dung môi	Màng mỏng giảm thấm dịch, giảm nhiễm màu ngà do amalgam	Bôi **≥ 2 lớp**; **không dùng** với GIC, composite
Lót	Chủ yếu **$Ca(OH)_2$** (pH kiềm), MTA	Che tủy; kháng khuẩn; kích thích **ngà thứ phát**	**Không bền, không cách nhiệt**; tan trong nước
Nền	Phosphate kẽm, ZOE, polycarboxylate, GIC; dày **> 0,75 mm**	**Cách nhiệt**, chịu lực nhồi	Trám lên khi nền **bắt đầu đông**

Liên hệ lâm sàng: Ngà còn lại **< 0,5 mm** (gần tủy): luôn đặt một lớp **$Ca(OH)_2$** trước, bất kể xi măng gì phía trên. Dưới composite chỉ dùng **$Ca(OH)_2$, GIC**, không vecni.

Slide 8

Xi măng phosphate kẽm

Dùng từ **1879**, là xi măng gắn **lâu đời nhất** và là **chuẩn để so sánh** các xi măng mới.

Thành phần

- **Bột:** > 75% **oxit kẽm**, 13% oxit magie
- **Lỏng: axit phosphoric 38–59%**, nước; phosphate nhôm đệm pH
- Lỏng **mất nước** → đông chậm; **ngậm nước** → đông nhanh

Tính chất

- Bền nén **104 MPa**, mô đun **13 GPa**: **bền, cứng nhất** nhóm truyền thống
- **pH 2,1** (2 phút) → **5,5** sau 24 giờ: có thể **kích ứng tủy**
- **Không dính hóa học**, chỉ lưu giữ cơ học

Phản ứng

- Axit hòa tan oxit kẽm → khuôn **alumino-phosphate kẽm** vô định hình bọc hạt chưa phản ứng
- Phản ứng **tỏa nhiệt**

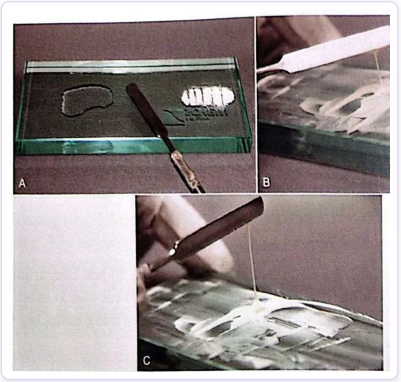
Mẹo nhớ: Phosphate kẽm = **"bền – chua – không dính"**. Bệnh nhân **trẻ** (ống ngà rộng) nhạy cảm hơn người lớn tuổi.

Slide 9

Trộn phosphate kẽm đúng kỹ thuật

- Trộn trên **kính dày, mát**; chia bột **nhiều phần nhỏ**, cho **phần nhỏ trước**
- Mỗi phần **15–20 giây**, tổng **1,5–2 phút**; bay trộn **miết rộng** để tản nhiệt
- Thử độ quánh: nâng bay, xi măng kéo sợi **12–19 mm** là đủ để gắn
- **4 cách kéo dài thời gian làm việc:**
  - giảm tỷ lệ bột/lỏng (**không khuyến khích**: pH thấp, yếu)
  - cho phần bột nhỏ trước; trộn lâu phần bột cuối
  - **kính trộn lạnh**: hữu hiệu nhất, khi gắn **nhiều đơn vị**

Cảnh báo: Kính **không được lạnh dưới điểm sương**: hơi nước ngưng tụ làm giảm độ bền xi măng.



Chia bột nhiều phần (A); kéo sợi ½–¾ inch là vừa (B); dài hơn là quá loãng (C)

Slide 10

Xi măng polycarboxylate kẽm

Là xi măng **đầu tiên dính hóa học** với mô răng: **axit polyacrylic liên kết với Ca^{2+}** của men và ngà.

Thành phần và tính chất

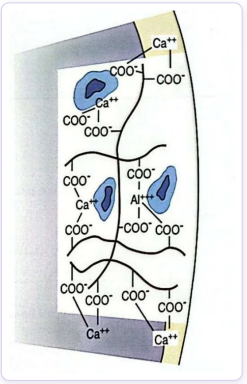
- **Lỏng:** axit polyacrylic 32–42%; **bột:** oxit kẽm, oxit magie
- pH ban đầu **~1,7** nhưng tăng nhanh; đông **6–9 phút**
- Bền nén **~55 MPa**; **đàn hồi** nên khó lấy thừa
- **Rất ít kích ứng tủy**: phân tử axit **lớn**, không vào ống ngà
- Rất **đục** nên **không dùng phục hồi**

Thao tác

- Làm sạch răng bằng **axit polyacrylic 10%** trong 10–15 giây, rửa, cô lập
- Tỷ lệ bột/lỏng **~1,5**; lỏng **bay hơi nhanh**, dùng ngay
- **Dùng khi xi măng còn bóng**: còn nhóm carboxyl tự do để dính; đã **mờ** thì dính kém
- Thời gian làm việc **~2,5 phút**; có thể làm lạnh **bột**, không làm lạnh lỏng

Slide 11

Glass-ionomer (GIC): thành phần và đông kết



Hạt thủy tinh bọc gel silic trong khuôn polyacrylate; COO^- bám canxi của răng

- Ra đời **1972** (Wilson và Kent), thay xi măng silicat
- **Bột:** thủy tinh **fluoroaluminosilicate**; **lỏng: axit polyacrylic** (+ axit tartaric)
- **Đông kết:**
  - axit hòa tan thủy tinh, giải phóng **Ca^{2+}, Al^{3+}, F^-**
  - **Ca^{2+}** liên kết ngang trước (nhanh); **Al^{3+}** thay thế trong **24 giờ** → bền hơn
- **Dính:** nhóm carboxyl **chelat hóa Ca^{2+}** của apatite
- Loại **I** gắn; **IIa** thẩm mỹ; **IIb** gia cố; **III** lót, nền

Slide 12

GIC trên lâm sàng

- **Chuẩn bị:** làm sạch bằng pumice hoặc **axit polyacrylic 10–20%** trong 10–20 giây; răng **sạch, khô vừa**
- **Trộn ≤ 45 giây**; hỗn hợp phải **bóng** (mờ là polyacid đã phản ứng quá nhiều, giảm dính)
- **Bảo vệ khi đông:** GIC mới **hút nước** (phá khuôn) và **mất nước** (nứt)
  - phủ **khuôn nhựa ~5 phút**, rồi bôi **vecni hoặc keo dán** ngay



Miếng trám GIC nứt bề mặt do không được bảo vệ

Cảnh báo: Không bảo vệ đúng kỹ thuật → miếng trám **đục, nứt vi thể**. GIC cần **cách ly nước bọt 7–10 phút**.

Tính chất GIC: nhả fluor và cơ tính

Nhả fluor ức chế khử khoáng men, ngà in vitro; hiệu quả chống sâu thứ phát trên lâm sàng **chưa xác nhận chắc chắn**.

GIC	Fluor 14 ngày (µg)	Fluor 30 ngày (µg)
Loại I (gắn)	470	700
Loại II (phục hồi)	440	650
Cermet	200	300
Gia cường bạc	**3.350**	**4.040**
Trám lót lai	1.200	1.600

Vì sao: Bền nén như phosphate kẽm nhưng **mô đun chỉ ½, kháng nứt thấp** (0,27–0,72 so với composite 1,75–1,92 MPa·m½): dễ mòn, dễ nứt hơn composite.

Biến thể GIC và kỹ thuật ART

GIC gia cố kim loại

- Hạt **bạc** thiêu kết, màu **xám**
- Tái tạo cùi, trám **răng sữa**
- **Không** dùng khi mất > **40%** cùi

GIC độ nhớt cao

- Hạt nhỏ, nhiều bột, **dễ nhồi** (Fuji IX, Ketac Molar)
- Dùng cho **ART**, trám răng sữa, trám tạm

GIC canxi aluminat

- Monocalcium aluminate + GIC
- Gắn phục hình cố định; **pH kiềm**, tương hợp tốt

Liên hệ lâm sàng: ART: nạo ngà mềm bằng **dụng cụ cầm tay**, trám GIC độ nhớt cao, cho vùng thiếu điện nước. Trám một mặt tồn tại **99% sau 1 năm, 88% sau 3 năm**.

GIC tăng cường nhựa (ionomer lai)

Ưu điểm

- Thêm **HEMA**: vừa axit – bazơ **vừa trùng hợp**
- Thời gian làm việc **dài hơn**, bền ban đầu cao
- **Ít nhạy ẩm**, tan ít, bền căng cao hơn GIC
- **Nhả fluor** không đổi; có độ **trong mờ**

Nhược điểm

- **Co ngót trùng hợp** lớn hơn; **vi lậu** cao hơn
- **HEMA** gây **viêm da tiếp xúc**, dị ứng
- **Hút nước giãn nở ~8%** → **nứt mão toàn sứ**
- **Không che tủy trực tiếp** (cần lót $Ca(OH)_2$)

Liên hệ lâm sàng: Kỹ thuật sandwich: GIC lai làm nền dưới composite → dính ngà, nhả fluor, **bù co ngót**, giảm vi kẽ bờ nướu. Dùng cho **xoang II, V** nguy cơ sâu trung bình – cao.

Compomer và xi măng nhựa

Compomer

- **Composite biến đổi polyacid**, **không chứa nước**
- Đông bằng **quang trùng hợp**; sau đó **hút nước bọt** mới có phản ứng axit – bazơ và **nhả fluor**
- **Không tự dính** → cần **xoi mòn và keo dán**
- Fluor ít hơn GIC; **màu kém ổn định**
- Dùng xoang **III, V**, răng sữa

Xi măng nhựa

- **Composite độ nhớt thấp**, **hầu như không tan**
- Monome dính: **4-META, MDP**; loại **tự dính** không cần xoi mòn, keo
- Đa số **lưỡng trùng hợp**; loại chỉ quang trùng hợp cho **veneer mỏng**
- Monome **kích ứng tủy** → ngà < 0,5 mm phải lót

Slide 17

Xử lý bề mặt phục hình trước khi gắn bằng xi măng nhựa

Phục hình	Xử lý bề mặt
Kim loại	Thổi cát (30–50 µm) + **primer kim loại**; xi măng có **MDP, 4-META** bám tốt oxit kim loại
Nhựa, composite	Thổi cát tạo nhám
Sứ silica (feldspar, lithium disilicate)	**Xoi mòn axit hydrofluoric (HF)** + **silane**
Sứ alumina, zirconia	HF và silane **không hiệu quả** → **thổi cát + xi măng có MDP**

Mẹo nhớ: **"Sứ thủy tinh: HF + silane. Zirconia: thổi cát + MDP."**

Slide 18

Xi măng eugenol oxit kẽm (ZOE)

Bột: oxit kẽm; **lỏng:** eugenol. Đông nhanh hơn trong môi trường **ẩm, ấm**. Bền nén **3–55 MPa** → hợp **tạm thời**.

Ưu điểm và ứng dụng

- **Làm dịu tủy**, hàn kín ống ngà, **kháng khuẩn**
- **Trám tạm**, gắn tạm; trộn đặc làm phục hồi trung hạn **≥ 1 năm**
- Gắn **phục hình trên implant** vì **dễ tháo**
- Sealer nội nha, băng nha chu

Lưu ý

- **Không dùng** khi ngà rất mỏng (~0,5 mm): eugenol có thể **hoại tử tủy**
- **Không gắn tạm phục hình chính thức** (khó làm sạch lòng)
- Biến thể: **không eugenol**, **EBA**, ZOE polyme

Cảnh báo: Trước khi trám **composite** hoặc gắn **xi măng nhựa**, tránh xi măng tạm có **eugenol**: eugenol tồn dư làm composite **không trùng hợp hoàn toàn**.

Slide 19

Độ tan và phân rã xi măng

Khuôn **axit – bazơ** tan nhiều hơn khuôn **nhựa trùng hợp**: càng nhiều nhựa càng ít tan.

1 — Tan nhiều nhất

GIC truyền thống, phosphate kẽm, polycarboxylate (nhất là khi trộn **thiếu bột**).

2 — Trung gian

GIC lai: có phần nhựa trùng hợp nên tan ít hơn GIC truyền thống.

3 — Ít tan

Compomer: chủ yếu là nhựa, chỉ một phần phản ứng axit – bazơ.

4 — Gần như không tan

Xi măng nhựa (0–0,01%): thích hợp cho phục hình thẩm mỹ, bờ lộ.

Mẹo nhớ: Độ tan: **GIC ≥ phosphate kẽm ≥ polycarboxylate > GIC lai > compomer > xi măng nhựa**.

Slide 20

Tóm lược: chọn xi măng nào?

Tình huống	Lựa chọn hợp lý
Gắn mão, cầu kim loại khít sát tốt	**Phosphate kẽm**, GIC, polycarboxylate
Răng nhạy cảm, bệnh nhân trẻ	**Polycarboxylate**, GIC (tránh phosphate kẽm)
Veneer, inlay, toàn sứ thẩm mỹ	**Xi măng nhựa**
Zirconia	Xi măng nhựa có **MDP** hoặc tự dính, GIC
Gắn tạm, trám tạm	**ZOE** (không eugenol nếu sắp làm composite)
Phục hình trên implant cần tháo được	**ZOE**, xi măng lưu giữ thấp
Lót dưới composite	**$Ca(OH)_2$**, GIC hoặc GIC lai
Vùng thiếu thiết bị, trẻ em	**GIC độ nhớt cao (ART)**

Slide 21

Câu hỏi nhanh

1 **Xi măng nào cần lấy phần thừa sau khi đông hoàn toàn?**

A. GIC
B. Phosphate kẽm
C. Xi măng nhựa
D. Polycarboxylate

2 **Gắn mão lithium disilicate bằng xi măng nhựa, mặt trong mão cần xử lý thế nào?**

A. Thổi cát + MDP
B. Axit HF + silane
C. Axit polyacrylic 10%
D. Không cần xử lý

3 **Vì sao tránh xi măng tạm có eugenol trước khi trám composite?**

A. Eugenol làm ngà đổi màu
B. Eugenol ức chế trùng hợp composite
C. Eugenol làm tăng co ngót
D. Eugenol gây dị ứng

Slide 22

Đáp án

Câu 1: B. Phosphate kẽm

Phosphate kẽm và ZOE **không dính** răng nên chờ đông hoàn toàn rồi lấy.

Câu 2: B. Axit HF + silane

Sứ có **silica** xoi mòn bằng **HF** rồi bôi **silane**; zirconia mới cần thổi cát + MDP.

Câu 3: B. Eugenol ức chế trùng hợp composite

Eugenol tồn dư làm composite **không trùng hợp hoàn toàn**.

Slide 23

Ghi nhớ cả bài

- Hầu hết: **bột (bazơ) + lỏng (axit)**; xi măng nhựa trùng hợp
- **GIC**: chelat Ca^{2+}, **nhả fluor**, phải **bảo vệ khỏi nước**
- Màng xi măng gắn **≤ 25 µm**; đổ **½ lòng mão**
- **GIC lai**: HEMA, **giãn nở ~8%**, dị ứng
- **Phosphate kẽm**: bền nhất (104 MPa), **pH thấp**, không dính
- **Xi măng nhựa**: không tan; sứ silica **HF + silane**; zirconia **MDP**
- Trộn phosphate kẽm **từng phần nhỏ, kính lạnh**
- **ZOE**: làm dịu tủy, tạm thời; **eugenol ức chế composite**
- **Polycarboxylate**: dính hóa học đầu tiên, hiền với tủy
- Độ tan **giảm** khi hàm lượng nhựa **tăng**

Slide 24